E2 页面与功能清单

Nov 10, 2026 · @Fanying

概览

E2 共 7 个页面，覆盖 Save Listing、Save Showing 和改版后的 Upload Image 三个用例；用户演示在 11/13，迭代 11/15 结束。

用例	页面编号	优先级
Save Listing（房源）	1–4	高
Save Showing（预约看房）	5–6	高
Upload Image（改版，v4）	7	中

赶工时的开发顺序：房源表单 > 预约表单 > 上传图片 > 搜索页 > 取消和详情页。

关键日期（按 Gantt）：

1. 11/10：完成第三个用例
2. 11/11：单元测试
3. 11/12：集成测试
4. 11/13：用户演示（需提前约好）、周五状态汇报、发布 v0.2
5. 11/15：E2 迭代结束

Save Listing（页面 1–4）

流程：搜索客户 → 选客户 → 新建或修改房源 → 保存确认。前提：客户已在系统里。

页面 1：客户搜索 + 结果列表

- [ ] 按姓、名、电话或客户编号搜索
- [ ] 显示匹配的客户列表，可选择一位
- [ ] 无结果时提示并让用户重试
- [ ] 搜索条件无效或不完整时提示错误
- [ ] 客户不存在时，提示先去 Create Customer

页面 2：客户房源概览

- [ ] 显示所选客户已有的房源：房源 ID、起止日期、街道地址、经纪人

- [ ] “新建房源”按钮
- [ ] 选择已有房源进入修改

页面 3：房源表单（新建和修改共用）

- [ ] 地址：街道地址、城市（及其他地址细节）
- [ ] 房屋信息：面积（平方英尺）、卧室数、卫生间数、楼层数、所在区域（West End、North End 等）、特点描述
- [ ] 取暖方式下拉：电、燃气、热泵、燃油炉、烧柴炉、地热
- [ ] 附加设施勾选：壁炉、车库（1/2/3 位）、baby barn、中央空调、纱窗门廊
- [ ] 售价、选择经纪人、“合同已签”勾选
- [ ] 从已批准的图片里选图（最多 7 张）；没有图时显示 "Picture not yet available"
- [ ] 合同已签时保存：生成房源 ID；起始日期为当天，结束日期为 3 个月后；状态 available；在网站上可见
- [ ] 合同已签时保存：绑定经纪人，房源页显示其姓名、邮箱、手机、办公电话
- [ ] 合同已签时保存：给客户发邮件，包含房源编号和线上链接
- [ ] 合同未签时保存：可以保存，但不关联经纪人、状态 not available、不发邮件、没有起止日期、不上网站
- [ ] 修改模式：读取已有数据，修改后保存，合同期内不能换经纪人

页面 4：房源详情 / 取消页

- [ ] 显示保存后的房源信息和确认消息
- [ ] 取消房源按钮：没分配经纪人时普通员工可取消
- [ ] 已分配经纪人时只有 Broker 可取消，其他人看不到或点了提示无权限

Save Showing（页面 5–6）

预约 = 某客户在某日期、时间段和某经纪人一起看某房源。保存时必须检查冲突。

页面 5：预约表单（新建和修改共用）

- [ ] 从已有客户里选客户（客户不存在时提示先 Create Customer）
- [ ] 选择要看的房源
- [ ] 日期、开始时间、结束时间
- [ ] 选择经纪人；没选经纪人不能保存
- [ ] 经纪人自己预约时，经纪人自动选定且不能改；Office Manager 预约时从列表里选
- [ ] 备注框

- [ ] 冲突检查：同一经纪人同时间已有预约，或房源同时间被另一经纪人带看，则拒绝保存并提示
- [ ] 冲突检查要算上预约前后各 15 分钟路程时间
- [ ] 必填项缺失或日期时间无效（缺日期、时间、房源、客户）时提示重试
- [ ] 保存成功后显示确认消息
- [ ] 权限：只有 Office Manager 或相关经纪人能创建预约（规则 014）

页面 6：预约搜索 + 结果列表

- [ ] 按日期和/或经纪人搜索
- [ ] 显示匹配的预约列表，点击进入页面 5 修改
- [ ] 条件无效或没有结果时提示重试

Upload Image 改版（页面 7）

比 E1 多了“选类型”和“搜索并关联对象”两步，E1 已做的上传页需要返工。

页面 7：上传图片页

- [ ] 第一步：选图片类型（经纪人照片 / 房源照片），没选不允许上传并提示
- [ ] 第二步：房源按客户名搜索，经纪人按经纪人名搜索
- [ ] 找不到对象时提示并让员工重试
- [ ] 从结果里选中一条记录，没选不能继续
- [ ] 第三步：浏览文件，可自定义文件名，不填就用原文件名
- [ ] 填写图片描述和替代文字
- [ ] 校验文件类型：不是允许的图片类型则报错，不上传、不保存元数据
- [ ] 校验文件大小：超出限制则报错，不上传、不保存元数据
- [ ] 通过后存到 tempImages 文件夹
- [ ] 文件名规则：经纪人用“名 中间名 姓”，房源用“房源编号 + 街道地址”
- [ ] 重名时允许上传，物理文件名后加唯一数字，元数据也用新名字
- [ ] 保存元数据：唯一 ID、最终路径和文件名、描述、替代文字、上传时间、上传员工 ID、“未审核”标记
- [ ] 关联到所选房源或经纪人
- [ ] 上传成功后显示确认消息
- [ ] 未审核的图片在网站上显示 "Picture Not Available"

共用组件与 E1 需要修改的内容

E2 不需要额外的独立页面，但下面这些共用部分和 E1 改动容易漏。

共用组件

- [ ] 成功确认提示（保存房源、保存预约、上传图片都复用）
- [ ] 错误提示（校验失败、冲突、无结果）
- [ ] 客户搜索部分视图（房源页和预约页都用）
- [ ] 经纪人选择下拉（房源表单、预约表单、经纪人图片搜索都用）

E1 页面需要同步修改

- [ ] 员工主页：菜单增加“房源”和“预约”入口
- [ ] 角色权限：Office Manager、Broker、经纪人、前台在预约、取消房源、创建员工账号上的权限不同
- [ ] E1 的上传图片页：按页面 7 返工
- [ ] 客户和经纪人记录：确保房源、预约、图片能引用它们的 ID

后台逻辑（不是页面，演示时会被问）

- [ ] 房源 3 个月到期后状态变化
- [ ] 给客户发邮件（可先做成模拟发送，演示时展示邮件内容）
- [ ] 图片审核标记字段在数据库里预留，且审批人必须是另一位员工（规则 017）

E2 业务规则对照

E2 文档共给了 12 条规则，下表说明每条要在哪个页面落实。

规则	要点	落实页面
002 必须有经纪人	房源必须关联经纪人，且要先有签署合同；预约也必须选经纪人	3、5
003 房源合同	一个房源只能有一个经纪人；合同期 3 个月；可续约；合同期内不能换经纪人	3
006 最少图片数	每个房源至少 1 张、最多 7 张已批准图片	3、7
007 未签合同的房源	可以记录房源信息，但不关联经纪人、不上网站	3
008 取消房源	未分配经纪人时普通员工可取消；已分配时只有 Broker	4

规则	要点	落实页面
011 账号创建权限	Office Manager 或 Broker 可创建、修改员工账号	E1 创建经纪人页（补权限）
012 图片安全	图片必须人工审核，默认显示 "Picture Not Available"	3、7
013 图片上传和元数据	文件名规则和重名加数字	7
014 预约权限	Office Manager 或相关经纪人才能创建预约	5
015 路程时间	预约前后各 15 分钟不能被占用	5
016 当前经纪人预约	经纪人自己预约时自动选自己，Office Manager 预约时从列表选	5
017 上传权限	所有员工可上传，但审批人必须是另一位员工	7

文档矛盾与待向老师确认的问题

下面 9 项会影响实现，建议在演示前确认，确认后把答案记在后面。

- [ ] 图片数量：规则 006 要求房源至少 1 张已批准图片，但 Save Listing 允许没有图片并显示 "picture not yet available"，以哪个为准？
- [ ] 合同期限：E2 文档统一写 3 个月，之前 Q&A 说 6 个月，以哪个为准？
- [ ] 谁能预约：规则 014 写 Office Manager 或经纪人，用例角色写 Agency Staff Member，前台和 Broker 能不能预约？
- [ ] 经纪人登录：Save Listing 的前提写 "Agent is already logged in"，但角色是员工，且 E1 说经纪人暂时不登录，这轮经纪人能不能登录？
- [ ] 发邮件：Save Listing 要给客户发邮件，之前 Q&A 说系统不需要邮件功能，这次是否真发，还是模拟发送即可？
- [ ] 缺失的用例：文档提到“Manage Image Data”（修改或删除错图）和图片审批流程，但没有给用例，E2 要不要做？
- [ ] 房源搜索：Save Showing 要选房源，但文档没说怎么搜、用什么条件搜
- [ ] 账号创建权限：规则 011 说 Office Manager 或 Broker 才能创建员工账号，和 E1 Q&A 里“HR 或前台创建经纪人”不一致
- [ ] 用例名称：文档写 "Save Customer"，E1 叫 Create Customer，统一用哪个名字？

测试与演示前检查

11/11 单元测试、11/12 集成测试、11/13 演示，以下项目在演示前逐项过一遍。

- [ ] 房源：合同已签和未签两条路径都跑通（状态、日期、邮件、是否上网站）
- [ ] 房源：取消权限在“已分配经纪人”和“未分配”两种情况下都测过
- [ ] 预约：经纪人冲突、房源冲突、前后 15 分钟路程时间边界都测过
- [ ] 预约：经纪人登录和 Office Manager 登录两种选经纪人的方式都测过
- [ ] 图片：类型没选、对象没选、文件类型错、文件太大、重名文件都测过
- [ ] 所有表单：必填项为空和格式错误时都有提示
- [ ] 手机和电脑两种屏幕宽度下页面都正常
- [ ] 演示用的数据提前准备好（客户、经纪人、已批准图片）
- [ ] 演示开始时展示已拉取 GitHub 最新代码
- [ ] 一人操作、一人记录客户反馈
- [ ] 演示后整理修改备忘录发给甲方